

- SW중심대학 산학협력 프로젝트 - 기업연계 프로젝트 결과보고서

연구과제명	지각 예측 프로그램
담당교수	이정빈
참여학생	김민지, 안은민, 이유나, 황다연

2025. 6. 16



Re-create Yourself

선문대학교 SW중심대학사업단

기업연계형 SW융합기술개발 사업 신청서

연구과제명	국 문	지각 예측 프로그램		
수업 담당 교수	성 명	이정빈	생년월일	1983.08.16
	소 속	선문대학교 컴퓨터공학부	과학기술인번호	10965132
	연락처	041-530-2471	이메일	jungbini@sunmoon.ac.kr
산업체 연구원	성 명	해당 無	소 속	
	연락처		이메일	
학생 연구원 (대표학생)	성 명	김민지	소 속	선문대학교 컴퓨터공학부
	연락처	010-7907-4916	이메일	lak78998@gmail.com
연구기간	2025. 03. 05 ~ 06. 16		연계교과목명	기계학습프로젝트(CD)
연 구 비	0천원			

SW중심대학사업단의 교수·기업·학생 참여의 「기업연계 프로젝트」 연구 수행 완료 결과보고서를 제출합니다.

- 첨 부 1. 결과보고서 요약 1부 【서식 2】
2. 결과보고서 1부 【서식 3】

2025년 6월 16일

담당 교수 : 이정빈 (인)



SW중심대학사업단장 귀하

산학협력 프로젝트 결과보고서

프로젝트명	지각 예측 프로그램		
협력기관(국가)		담당 교수	이정빈
수행기간	2025. 03. 05 ~ 06. 16	소요예산	0원
소요예산 세부내역			
참여인원	구분	인원수	성명(모두 기재)
	교수	1	이정빈
	석박사과정		
	학부생	4	김민지, 안은민, 이유나, 황다연
	기업체		
계	5		
추진배경	○ 학업 성적 하락 및 학업 스트레스 증가 - 지각은 수업 참여 부족과 직결되며, 이는 학습 내용의 부족과 함께 학업 성적에 불리하게 작용함. - 반복적인 지각은 학업 스트레스를 증가시켜 학생의 전반적인 학습 태도와 성과에 악영향을 줌. ○ 자기효능감과 책임감 형성에 부정적 영향을 미침 - 자기효능감(Self-efficacy)은 자신의 능력을 믿고 특정 과제를 수행할 수 있다는 믿음임. - 지각이 반복되면 자신이 시간을 제대로 관리하지 못한다고 느끼게 되고, 이는 자기효능감에 부정적 영향을 미침.		
목표 및 내용	○ 지각 확률 예측 - 학생들의 위치 정보, 날씨 이전 지각 기록 등 다양한 데이터를 기반으로 지각 확률 예측. ○ 시간 관리 및 출석 개선 유도 - 학생들이 미리 자신의 지각 가능성을 인식하고, 이를 개선할 기회 제공. - 지각을 단순한 결과가 아닌 예측 가능한 행동 패턴으로 전환함으로써, 학습 동기와 책임감을 높일 수 있는 기반 제공. 		
기대효과	○ 시간 관리 및 자율성 향상 - 자신의 지각 가능성을 사전에 인식하고, 원인을 분석함으로써 일상 속 시간 관리 능력 향상. - 예측 데이터를 기반으로 등교 계획을 조정 및 대안 마련이 가능하기 때문에 지각 감소는 물론 전반적인 출석 관리의 자율성이 높아짐. ○ 맞춤형 행동 변화 유도 - 지속적인 패턴 분석과 피드백으로 사용자 맞춤형 지각 예측 및 예방 환경이 조성되며, 단순한 예측 기능을 넘어 행동의 변화로 이어지는 계기를 마련.		

연구 결과보고서

1. 기술개발의 목적 및 필요성

가. 기술개발의 목적

☐ 지각 확률 예측

- 학생들의 위치 정보, 날씨, 이전 지각 기록 등 다양한 데이터를 기반으로 지각 확률 예측.
- 이런 예측 시스템은 학생 개인의 출석 패턴을 파악하여, 특정 조건에서 지각할 확률이 높다는 사실을 파악하는 데 도움을 줄 수 있음. 예를 들어, 비 오는 날이나 교통체증이 예상되는 시간대에 지각할 확률이 높다고 예측하여 지각을 방지할 수 있음.

☐ 시간 관리 및 출석 개선 유도

- 학생들이 미리 자신의 지각 가능성을 인식하고, 이를 개선할 기회 제공.
- 자신만의 지각 패턴을 인식하고, 이를 바탕으로 시간 관리 능력을 기를 수 있도록 도움. Alyami, A., Abdulwahed, A., Azhar, A., Binsaddik, A., & Bafaraj, S. M. (2021)의 연구에 따르면 학생들이 시간을 잘 관리할 때, 학업 성과가 향상된다고 밝힘. 즉, 지각 예방뿐 아니라 전반적인 학업 성과도 향상될 수 있음.
- 지각을 단순한 결과가 아닌 예측 가능한 행동 패턴으로 전환함으로써, 학습 동기와 책임감을 높일 수 있는 기반 제공.
- 개인 맞춤형 피드백을 통해 교육의 질적 향상을 도울 수 있는 도구 제공.

나. 기술개발의 필요성

☐ 학업 성적 하락 및 학업 스트레스 증가

- Akkus&Çinkir (2022)의 연구에 따르면 학생들의 지각은 학업 성적에 부정적인 영향을 미침.
- 지각은 수업 참여 부족과 직결되며, 이는 학습 내용의 부족을 초래하고, 시험 준비나 과제 수행 시 불리하게 작용할 수 있음.
- 반복적인 지각은 학업 스트레스를 증가시켜 학생의 전반적인 학습 태도와 성과에 악영향을 줌.
- 지각을 최소화하기 위해 사용자에게 지각할 확률을 제공하여 미리 시간을 관리하는 시스템 필요.

☐ 자기효능감과 책임감 형성에 부정적 영향을 미침

- 지각이 반복되면 자신이 시간을 제대로 관리하지 못한다고 느끼게 되고, 이는 자기효능감에 부정적인 영향을 미침. 자기효능감(self-efficacy)은 개인이 자신의 능력을 믿고 특정 과제를 수행할 수 있

다는 믿음으로, 학업 성취와 직결되는 중요한 요소임. 자기효능감이 낮아지면 학생은 자신의 능력을 의심하게 되고, 이는 더 큰 학업 부진으로 이어질 가능성이 있음.

- 지각을 반복하는 학생은 시간 관리와 학습에 대한 책임감을 잃을 수 있음. 이는 단순히 학업뿐 아니라, 사회생활에서도 부정적인 결과를 초래할 수 있음.
- 학생들에게 지각 확률을 산출할 수 있는 시스템을 제공하여 지각 방지를 위해 노력하게 함.

2. 기술개발의 내용 및 방법

가. 기술개발의 내용

☐ 지각 확률 예측

- 다양한 데이터를 활용하여 사용자의 지각 가능성을 예측하는 모델 개발.
- 예측에는 날씨 정보, 교통 정보, 지난 학기 지각 횟수, 위치 정보 등이 포함됨.
- 예측 모델은 TensorFlow.js를 활용하여 브라우저 내에서 학습하며, 이를 통해 사용자 맞춤형 지각 예측이 가능함.

☐ 웹 브라우저

- React를 기반으로 웹 브라우저를 개발하여, 사용자가 개인화된 데이터를 입력하고 예측 결과를 바로 확인할 수 있는 직관적인 UI 제공.
- 사용자는 웹 브라우저 내에서 손쉽게 위치 정보와 평균 수면 시간 등을 입력하고, 지각 확률 예측 결과를 확인할 수 있음.

☐ 데이터 저장 및 관리

- 고유 ID 입력 시, Firestore와 동기화하여 여러 기기 간 데이터의 일관성을 유지함.
- 고유 ID는 사용자가 입력한 정보 저장 시 생성됨.

나. 기술개발의 연구 방법

☐ 웹 사이트 개발

○ React 기반 웹 애플리케이션 개발

- UI 구성: 사용자 경험(UX)을 고려하여 지각 확률 예측을 위해 사용자가 입력한 데이터와 예측 결과를 쉽게 확인할 수 있도록 직관적인 UI를 React로 구현함.
- 라우팅: 웹 애플리케이션 내에서 페이지 간 전환을 원활히 하기 위해 React Router를 활용하여 각 기능(데이터 입력, 예측 결과 확인 등)을 별도의 페이지로 관리함.
- 상태 관리: useState를 사용하여 애플리케이션 내에서 상태 관리를 진행함. 사용자의 입력값, 예측 결과 등을 useState로 관리하여 컴포넌트 간에 데이터를 쉽게 전달하고 업데이트할 수 있도록 함.

[그림 1] 웹 사이트 프로토타입

□ 지각 확률 예측 모델 개발

○ 데이터 수집

- 구글 폼을 활용하여 사용자로부터 설문 데이터를 수집함. 사용자가 설문을 통해 자신의 직전 학기 지각 횟수, 평균 수면 시간, 교통수단 등을 입력하게 함.
- 수집한 설문 데이터는 csv 파일로 저장하여 지각 예측 모델 학습을 위한 기초 데이터로 활용함.

[그림 2] 구글 폼 설문 문항 일부 (1)

[그림 3] 구글 폼 설문 문항 일부 (2)

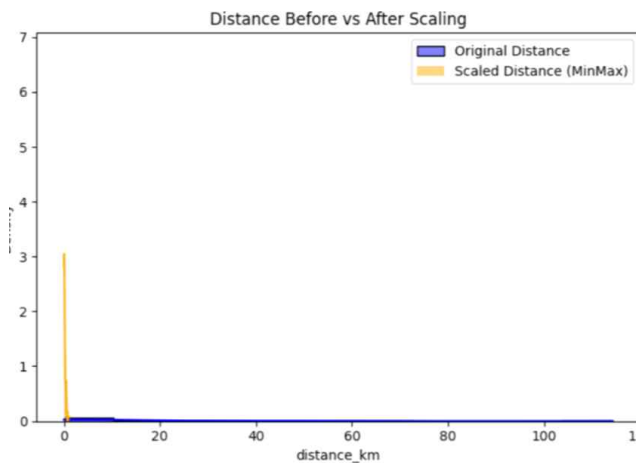
○ 설문 데이터를 바탕으로 API를 활용한 데이터 추출

- 카카오 맵&카카오 길찾기 API: 카카오 맵 API를 통해 사용자의 거주지와 학교 간의 좌표값을 확인하고, 카카오 길찾기 API를 활용하여 두 지점 사이의 거리를 계산하여 distance_km 변수에 저장함.
- Tmap API: 사용자의 거주지를 기반으로 교통 혼잡도(congested) 및 예상 소요 시간(duration)을 계산하여 저장함.

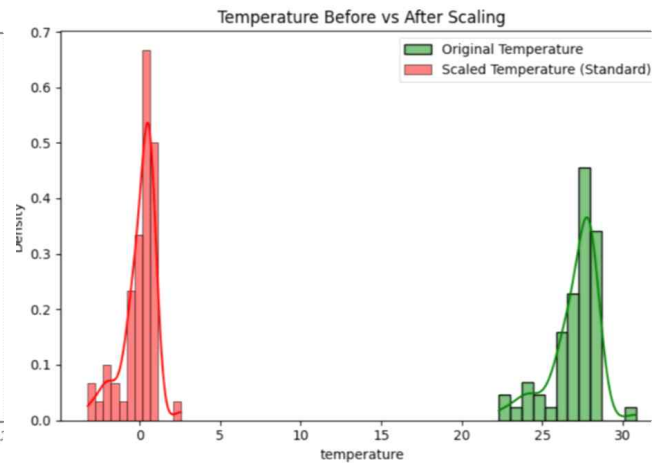
- Visual Crossing Weather API: 사용자의 거주지를 기반으로 현재 날씨 정보를 불러와 weather 변수에 저장함.

○ 데이터 전처리

- 불필요한 컬럼인 location_user, location_school 컬럼 제거
- 수치형 변수 (distance_km, temperature): MinMaxScaler와 StandardScaler를 사용하여 정규화함.
- 범주형 변수 (weather, transport_mode): 원-핫 인코딩으로 모델 학습에 적절한 형태로 처리함.



[그림 4] distance_km 변수 Scaling 전후 비교



[그림 5] temperature 변수 Scaling 전후 비교

○ 기계학습 모델 개발 및 학습

- 모델 선택: 로지스틱 회귀 기반의 이진 분류 모델을 사용하여, 사용자가 지각 확률을 예측함.
- 데이터 불균형 처리: SMOTE 기법을 사용하여 모델의 일반화 성능을 평가함.
- 모델 평가: F1-score, 혼동행렬, ROC Curve, Precision-Recall Curve 등을 통해 모델의 예측 성능을 시각적으로 분석함.
- 모델 학습 중에는 하이퍼파라미터 조정 및 성능 최적화를 위해 정확도, 정밀도, 재현율 등의 평가 지표를 바탕으로 모델을 개선함.

□ 데이터 저장 및 관리

○ Firestore를 통한 데이터 저장 및 동기화

- Firestore를 사용하여 사용자의 데이터를 저장하고 관리함. 사용자는 생성된 고유 ID로 개인 데이터를 동기화하고 관리하며 지각 예측을 시도할 수 있음.
- 고유 ID는 사용자가 데이터를 저장할 때 자동으로 생성되며, 사용자는 이 ID를 통해 예측 결과를 확인하거나 데이터를 업데이트할 수 있음. Firestore는 실시간 동기화를 지원하여 여러 기기에서 데이터에 쉽게 접근하고 관리할 수 있게 함.

□ 웹 애플리케이션 배포 및 유지 관리

○ Firestore Hosting을 통한 배포

- Firebase Hosting을 사용하여 웹 애플리케이션을 안정적으로 배포하고, 전 세계 사용자에게 서비스를 제공함. Firebase Hosting은 빠른 속도와 보안성을 제공하여, 사용자에게 최적화된 환경을 제공함.

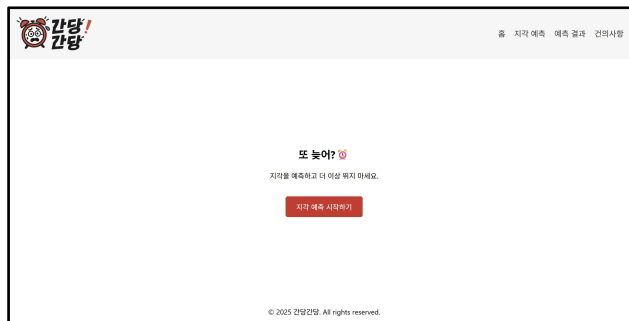
○ 유지보수 및 성능 최적화

- 사용자의 피드백을 바탕으로 웹 애플리케이션의 기능을 개선하고 성능을 최적화함. 예를 들어, 예측 성능이 낮거나 불확실한 결과가 나오는 경우, 학습 데이터를 추가하거나 모델을 개선하는 등의 작업을 진행.

3. 기술개발의 연구결과

□ 웹 애플리케이션 개발 결과

- UI 디자인 수정: 메인 색상을 기존의 초록색에서 로고에 맞춰 빨간색으로 변경하고, 최대한 알아보기 쉬운 직관적인 UI로 수정 보완함.



[그림 6] 홈 화면

지각 예측을 위한 정보를 입력해 주세요.

정보 불러오기 저장

현재 거주지 위치	요일 별 첫 수업 교시
	월 화 수 목 금
우편번호 찾기	선택 선택 선택 선택 선택
학교 위치	직접 하기 총 지각 횟수
	우편번호 찾기 선택해 주세요
참고 시 이용하는 교통수단	평균 수업 시간
선택해 주세요	선택해 주세요
현재 수업 중인 교량 개월 수	현재 알아볼까요?
선택해 주세요	선택해 주세요
현재 수업 중인 인원 개월 수	알바가 본인의 지각에 영향을 미친다고 생각하십니까?
선택해 주세요	선택해 주세요

예측 시작

[그림 7] 지각 예측 화면

지각 예측을 위한 정보를 입력해 주세요.

정보 불러오기 저장

tip

아래와 같은 조합으로 검색을 하시면 더욱 정확한 결과가 출력됩니다.

도움말 + 간담번호

예) 관공역로 166, 제주 동탄로 242

지적(동/서) + 면적

예) 제1동로 100, 제주 동탄로 100

지적(동/서) + 건물(아파트/오피스)

예) 동양 주공, 민수동 주공(가)

사서지명 + 번호

예) 남양주대사서지명 1-100

Powered by kaKAO 인공지능 서비스 센터

현재 거주지 위치	요일 별 첫 수업 교시
	월 화 수 목 금
우편번호 찾기	선택 선택 선택 선택 선택
학교 위치	직접 하기 총 지각 횟수
	우편번호 찾기 선택해 주세요
참고 시 이용하는 교통수단	평균 수업 시간
선택해 주세요	선택해 주세요
현재 수업 중인 교량 개월 수	현재 알아볼까요?
선택해 주세요	선택해 주세요
현재 수업 중인 인원 개월 수	알바가 본인의 지각에 영향을 미친다고 생각하십니까?
선택해 주세요	선택해 주세요

[그림 8] 지각 예측 화면 (우편번호 찾기)

데이터 불러오기

고유 ID를 입력하여 설문 데이터를 불러올 수 있습니다.

고유 ID를 입력해 주세요

확인

취소

[그림 9] 정보 불러오기 버튼 팝업

데이터 저장

데이터를 저장하시겠습니까?

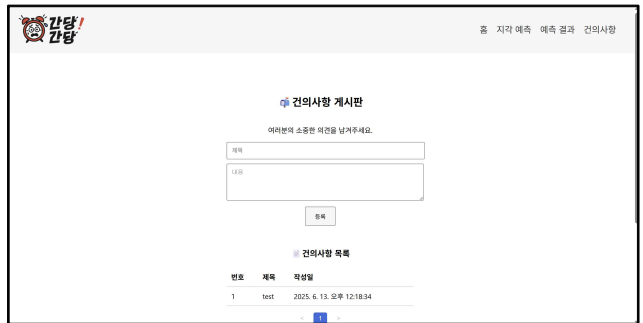
확인

취소

[그림 10] 저장 버튼 팝업



[그림 11] 예측 결과 화면



[그림 12] 건의사항 화면

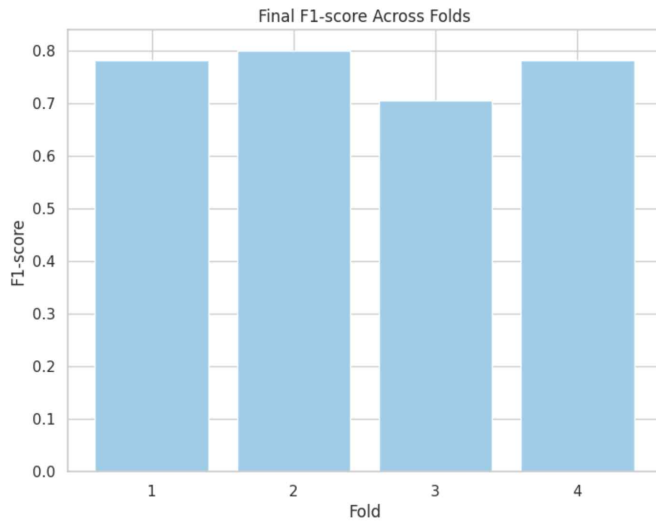
□ 모델 학습 결과

- 지각 예측 모델은 사용자의 교통수단, 거리, 평균 수면 시간, 날씨, 직전 학기 지각 횟수 등의 데이터를 기반으로 사용자 맞춤형 확률 예측을 수행함. 수집된 데이터는 약 60건으로 부족한 데이터 수를 보완하기 위해 적절한 전처리 및 오버샘플링(SMOTE)을 수행함.

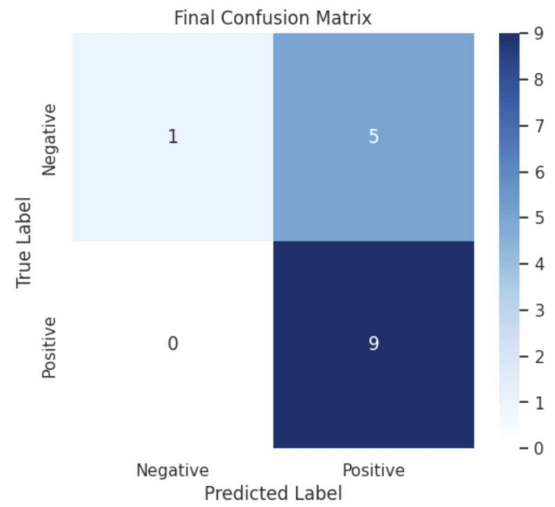
H	I	J	K	L	M	N	O
first_class_thur	first_class_tue	first_class_wed	has_part_time	num_late_arrivals	part_time_affects	semester_elective	semester_major
4	3	1	0	2	0	1	6
4	3	1	1	0	0	1	6
5	1	5	0	0	0	2	5
0	4	1	0	0	0	1	5
2	2	1	1	6	0	1	10
1	1	1	1	0	1	1	7
2	4	3	0	1	0	0	6

[그림 13] 사용자 입력 기반 전처리된 데이터 일부

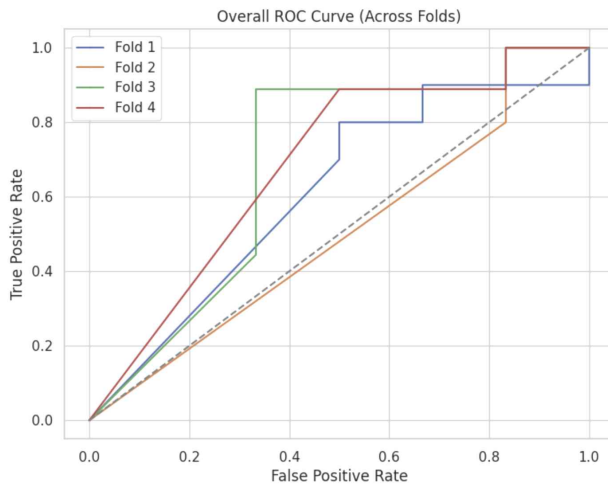
- 모델은 웹 환경에서도 동작하는 TensorFlow.js 기반의 모델로 구현되었고, Staratified K-Fold (4-Fold) 교차 검증을 통해 성능을 측정하였으며, 지표는 F1-score, 혼동행렬, ROC Curve, Precision-Recall Curve 등을 기준으로 평가함. 과도한 모델 복잡도에 따른 오버 피팅을 방지하기 위해 성능 향상보다는 예측 안정성과 해석 가능성을 우선시함.



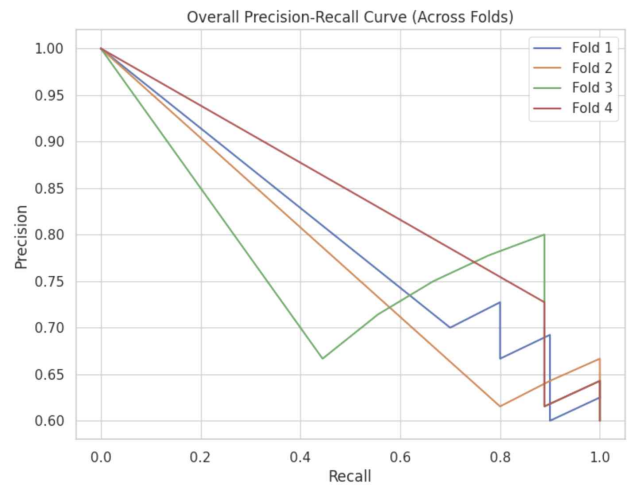
[그림 14] F1-score



[그림 15] 혼동행렬



[그림 16] ROC Curve



[그림 17] Precision-Recall Curve

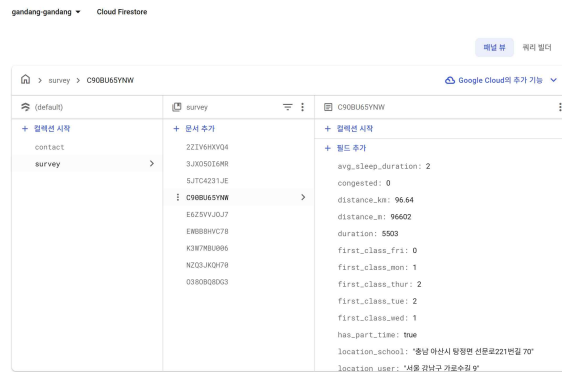
○ 현재까지의 평균 성능은 다음과 같음.

- F1-score: 0.7677749360613811
- 정밀도(Precision): 0.6879578754578755
- 재현율(Recall): 0.8916666666666666
- ROC-AUC: 0.6125

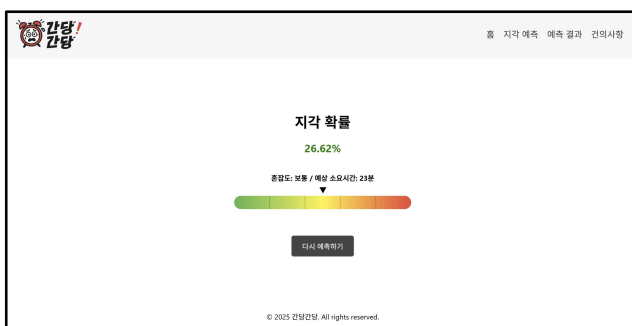
○ 모델은 학습 데이터를 기반으로 예측을 반복적으로 수행할 수 있도록 설계되어 있으며, 이후 추가 데이터가 입력될 경우 모델 성능은 향상될 수 있음.

□ 웹 애플리케이션과 모델 연결 후 실행 결과

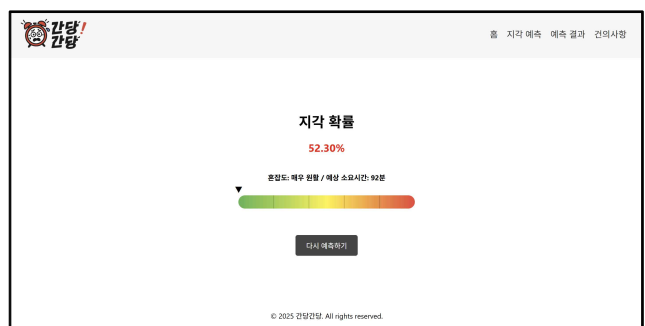
- 사용자가 입력한 데이터가 Firesotre에 잘 저장됨.
- 예측된 지각 확률은 0~100% 사이로 표시됨.
- 예측 결과는 50% 이상의 지각 확률이 산출되면 텍스트가 빨간색으로 표시됨.



[그림 18] Firestore에 저장된 데이터



[그림 19] 예측 결과 화면 (1)



[그림 20] 예측 결과 화면 (2)

□ 향후 연구 및 개선 방향

- 모델 성능 향상 및 모바일 앱 개발
 - 추가적으로 학습할 데이터를 확보하여 예측의 정확도를 더욱 향상시킬 계획임.
 - 현재 웹 애플리케이션에서 제공되는 기능을 모바일 앱으로 확장하여, 사용자가 언제 어디서든 자신의 지각 확률을 확인하고, 더 나은 시간 관리 능력을 기를 수 있도록 함.

4. 기술개발의 활용방안 및 기대효과

가. 기술개발의 활용방안

□ 실시간 예측 및 맞춤형 정보 제공

- 사용자는 지각 확률 예측 웹 프로그램을 통해 실시간으로 지각 확률을 확인할 수 있음. 이 지각 예

측 프로그램은 각자의 출석 패턴을 조정할 수 있도록 도움.

- 위치 정보, 날씨, 교통 상황 등을 반영한 맞춤형 정보를 제공받아 경고하고, 즉각적인 행동을 유도할 수 있음. 예측된 지각 확률이 높은 경우, 일찍 출발하거나 교통 상황을 고려하여 대체 수단을 선택하는 등의 행동을 취할 수 있음. 이처럼 일상적인 시간 관리 습관 개선에 기여함

☐ 장기적인 패턴 분석 및 데이터 활용

- 자신의 지각 패턴을 장기적으로 분석할 수 있음. 단기적 예측뿐 아니라 장기적 지각 패턴을 분석하는 데 유용함. 학생은 자신의 출석 및 지각 데이터를 모니터링할 수 있고, 시간이 경과함에 따라 자신에게 가장 효과적인 시간 관리 방법을 파악할 수 있음.
- 지각 예측 프로그램은 다양한 사용자 데이터를 축적함으로써 향후 교육 분야에서의 기계학습 기반 행동 예측 기술 발전에 활용할 수 있음. 예를 들어, 출석 및 시간 관리뿐만 아니라 맞춤형 학습 자료 및 과제 제시 방법을 제공할 수도 있음.

나. 기술개발의 기대효과

☐ 시간 관리 및 자율성 향상

- 사용자는 자신의 지각 가능성을 사전에 인식하고, 반복적인 지각 원인을 분석함으로써 일상 속 시간 관리 능력을 향상할 수 있음.
- 예측 데이터를 기반으로 등교 계획을 조정하거나 대안을 마련할 수 있기 때문에 지각률 감소는 물론 전반적인 출석 관리의 자율성이 높아짐. 예를 들어, 날씨나 교통 상황 등에 따라 출발 시간을 조정하거나 예상치 못한 상황에 대비하여 대체 교통수단을 이용할 수 있도록 유도할 수 있음.

☐ 맞춤형 행동 변화 유도

- 지속적인 패턴 분석과 피드백을 통해 사용자 맞춤형 지각 예측 및 예방 환경이 조성되며, 이는 단순한 예측 기능을 넘어 행동의 변화로 이어지는 계기를 마련. 단순히 지각 예측에서 그치는 것이 아닌 학생의 행동 변화를 유도함.
- 본 프로그램은 개인의 시간 관리 역량을 강화하고 사용자 중심의 맞춤형 출석 지도를 실현할 수 있는 기술적 기반이 될 것임. 개인 맞춤형 피드백을 통해 자신에게 맞는 시간 관리 전략을 설계하고 이를 실천에 옮길 수 있음.

5. 참여 연구원 현황

가. 연구 책임자

성명	이정빈	생년월일	1983.08.16
소속	선문대학교 컴퓨터공학부	과학기술인번호	10965132
연락처	041-530-2471	이메일	jungbini@sunmoon.ac.kr

나. 산업체 연구원 (해당되는 부분만 작성)

성명	해당 無	연락처	
소속		이메일	

다. 학생 연구원

성명/학번	김민지 / 2023243001	생년월일	2003.08.22
소속/과정	컴퓨터공학부/학부생	과학기술인번호	
연락처	010-7907-4916	이메일	lak78998@gmail.com

성명/학번	안은민 / 2023243041	생년월일	2004.10.18
소속/과정	컴퓨터공학부/학부생	과학기술인번호	
연락처	010-5897-5018	이메일	flowerpina@sunmoon.ac.kr

성명/학번	이유나 / 2023243010	생년월일	2004.07.01
소속/과정	컴퓨터공학부/학부생	과학기술인번호	
연락처	010-4290-1734	이메일	yunalee2490@gmail.com

성명/학번	황다연 / 2023243003	생년월일	2004.03.19
소속/과정	컴퓨터공학부/학부생	과학기술인번호	
연락처	010-2162-5240	이메일	hdy0319h@gmail.com

6. 오픈소스 활용 현황

가. 오픈소스 활용 내용

AI 관련 프로젝트	분류	활용한 오픈소스	참고 페이지
O	오픈소스 도구	Visual Studio Code	
	오픈소스 라이브러리	- React - TensorFlow - Firebase	8-11
	공개데이터/Open API	- 카카오 맵 API - 카카오 길찾기 API - Daum 우편번호 서비스 - Tmap API - Visual Crossing Weather API	6-8

나. Github 프로젝트 정보

Github 프로젝트 주소		https://github.com/hei-sso/MachineLearning
개인토큰 (Personal Access Token)	김민지	ghp_QcfX1i8KuOcSOtonNSd4YCLBQaqSTy42QFrD

7. 참고문헌

- [1] Roby, Douglas E. “Research On School Attendance And Student Achievement: A Study Of Ohio Schools” . Educational Research Quarterly, v28 n1 p3-16. Sep 2004
- [2] Adham Alyami, Abdulrahman Abdulwahed, Abdulrahman Azhar, Abdullah Binsaddik, Saeed M. Bafaraj. “Impact of Time-Management on the Student’ s Academic Performance: A Cross-Sectional Study” . Creative Education, 12(03), 471-485. 2021
- [3] Akkus, Murat; Çinkir, Sakir. “The Problem of Student Absenteeism, Its Impact on Educational Environments, and the Evaluation of Current Policies” . International Journal of Psychology and Educational Studies, v9 spec iss p978-997. 2022